

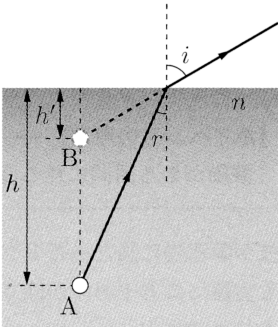
1 屈折の法則

(例題 20 / 50 点)

問題

水面から深さ h [m] のところに沈んだ物体 A を外から観察するとき、物体は本来ある場所よりも少し浮いた位置 B にあるように見える。これは、実際には境界面で光が屈折するために図のような経路で目に光が入ってくるが、人間の感覚では光が境界面で直進するように錯覚するため、B 点から光が来ているように見えるからである。

物体 A を水面のほぼ真上から見る場合について以下の問に答えよ。ただし水の屈折率を n 、空気の屈折率を 1 とする。



- (1) 図において、 i, r の間に成り立つ屈折の法則を n を用いて示せ。
- (2) 物体 A の見かけの深さ h' [m] を、 h, i, r を用いて表せ。
- (3) ほぼ真上から見る、すなわち i, r が非常に微小な角であることを用いて h' を n, h で表せ。

指針

まず光がどちら向きに進んでいるかを確認する。光は水中の A から出て水面で屈折し、空気中の目に入る。したがって入射角は水中側の r 、屈折角は空気側の i である (図の文字の割り当てが $i =$ 空気側であることに注意)。

見かけの位置 B は、目に入ってくる屈折光をそのまま逆向きにまっすぐ延長した直線と、A を通る鉛直線との交点である。人間は光が折れ曲がったことを知らずに、来た方向にまっすぐ物体があると感じるからである。

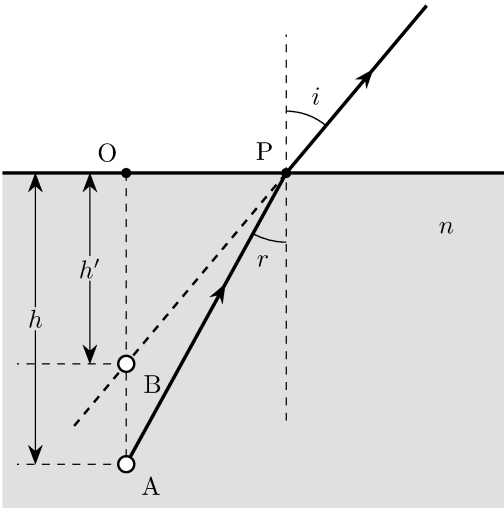
(2) は、水面上の屈折点を P、A の真上の水面上の点を O とおき、同じ長さ $\overline{OP}$ を 2 通りに表すのが要点。A から見れば $\overline{OP} = h \tan r$ 、B から見れば $\overline{OP} = h' \tan i$ である。

(3) は $|\theta| \ll 1$ のとき $\tan \theta \simeq \sin \theta$ が使えることを利用する。

KEY 屈折の法則 $n_1 \sin i = n_2 \sin r$ 。見かけの位置は「屈折光を逆に延長した先」。

解答

- (1) 光は水中から空気中へ進むので、入射角が r 、屈折角が i である。水の屈折率が n 、空気の屈折率が 1 であるから、屈折の法則より
$$n \sin r = 1 \cdot \sin i \quad \text{すなわち} \quad n \sin r = \sin i \quad \cdots (\text{答})$$
- (2) 水面上の屈折点を P、物体 A の真上にある水面上の点を O とする。



直角三角形 OPA に着目すると

$$\overline{OP} = h \tan r$$

である。一方、目に届く屈折光を逆向きに延長した直線は P で鉛直線と角 i をなし、その延長線上的見かけの位置が B であるから、直角三角形 OPB に着目すると

$$\overline{OP} = h' \tan i$$

である。この 2 式の左辺は同じ長さであるから、

$$h \tan r = h' \tan i$$

よって、

$$h' = h \frac{\tan r}{\tan i} \text{ [m]} \quad \cdots (\text{答})$$

- (3) i, r がともに微小であるとき $\tan i \simeq \sin i$, $\tan r \simeq \sin r$ と近似できるので、(2) の答えは

$$h' \simeq h \frac{\sin r}{\sin i}$$

となる。ここで (1) の屈折の法則 $n \sin r = \sin i$ より $\frac{\sin r}{\sin i} = \frac{1}{n}$ であるから、

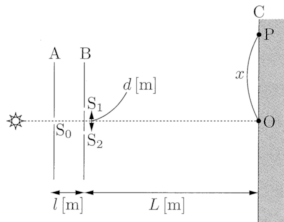
$$h' = \frac{h}{n} \text{ [m]} \quad \cdots (\text{答})$$

2 ヤングの実験

(練習 48 / 50 点)

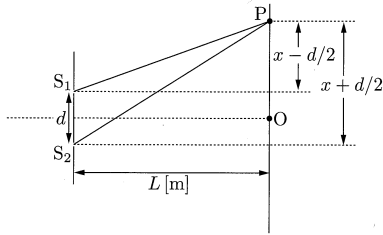
問題

右の図のように、単スリット A、スリット間隔が d [m] の複スリット B、スクリーン C を用いてヤングの実験を行う。A から B までの距離は l [m]、B から C までの距離は L [m] であり、光源は単色（単一の波長のみを出す）である。単スリット A の穴 S_0 は複スリット B の穴 S_1, S_2 の垂直二等分線上にある。この垂直二等分線と C との交点を O とし、この点から距離 x [m] だけ離れた点を P 点とする。



これについて以下の設問に答えよ。ただし、 x, d は L に比べて十分小さいものとし、 $|y| \ll 1$ に対して成立する近似式 $\sqrt{1+y^2} \simeq 1 + \frac{1}{2}y^2$ を用いてよい。

- (1) 点 P では、 $S_0 \rightarrow S_1 \rightarrow P$ の経路をたどってくる光と $S_0 \rightarrow S_2 \rightarrow P$ の経路をたどってくる光とが干渉する。この二つの光の経路差 ΔD を、下の図を参照して三平方の定理を用いて厳密に求めよ。



- (2) (1) で求めた経路差 ΔD の式を、近似式を用いて一次近似せよ。
(3) 今、スリット間隔が $d = 0.50$ [mm]、B と C との距離が $L = 1.0$ [m] であった。実験を行ったところ、スクリーン上には明線が 1.0 [mm] の間隔で現れた。このことより、実験に用いた単色光源の波長を求めよ。

指針

ヤングの実験における二つの光の経路差は、スリットの中点から P への振れ角を θ とおいて、 $d \sin \theta \simeq d \tan \theta = d \frac{x}{L}$ と求めるのが簡単な方法であるが、これを厳密な計算で求めるのが (1)、(2) である。この求め方もしっかりと覚えておこう。

解答

- (1) $\overline{S_0S_1} = \overline{S_0S_2}$ であるから、経路差はスリット S_1, S_2 から P 点までの間で生じる。三平方の定理より、

$$\begin{aligned}\overline{S_1P} &= \sqrt{L^2 + \left(x - \frac{d}{2}\right)^2} \\ \overline{S_2P} &= \sqrt{L^2 + \left(x + \frac{d}{2}\right)^2} \\ \Delta D &= \overline{S_2P} - \overline{S_1P} \\ &= \sqrt{L^2 + \left(x + \frac{d}{2}\right)^2} \\ &\quad - \sqrt{L^2 + \left(x - \frac{d}{2}\right)^2} \text{ [m]}\end{aligned}$$

- (2) ここで、上式のルート内から L をくくり出して、

$$\begin{aligned}\Delta D &= L \sqrt{1 + \left(\frac{x + d/2}{L}\right)^2} \\ &\quad - L \sqrt{1 + \left(\frac{x - d/2}{L}\right)^2}\end{aligned}$$

$x, d \ll L$ であるから $\frac{x + d/2}{L}, \frac{x - d/2}{L}$ は 1 に比べて十分小さいことに注意すると $\sqrt{1+y^2} \simeq 1 + \frac{1}{2}y^2$ の一次近似式が利用でき、

$$\begin{aligned}\Delta D &\simeq L \left\{ 1 + \frac{1}{2} \left(\frac{x + d/2}{L}\right)^2 \right\} \\ &\quad - L \left\{ 1 + \frac{1}{2} \left(\frac{x - d/2}{L}\right)^2 \right\}\end{aligned}$$

となり、これを展開して整理すると、

$$\Delta D \simeq \frac{xd}{L} \text{ [m]} \quad \cdots (\text{答})$$

注

$|\theta| \ll 1$ なる微小量 θ に対して成立する一次近似式 $(1 + \theta)^n \simeq 1 + n\theta$ を利用する場合には、必ず括弧内を $(1 + \text{微小項})$ の形にしなければならないことに注意。例えば上のように $\sqrt{L^2 + \left(x - \frac{d}{2}\right)^2}$ という形であれば、大きな項である L^2

をルートの外にくくり出して $L \sqrt{1 + \left(\frac{x - d/2}{L}\right)^2}$ という形に変形することによって初めて $(1 + \text{微小項})$ の形になり、一次近似式が利用できるようになる。 $L^2 \gg \left(x - \frac{d}{2}\right)^2$ だからといって、

$$\begin{aligned}\sqrt{L^2 + \left(x - \frac{d}{2}\right)^2} \\ \simeq L^2 + \frac{1}{2} \left(x - \frac{d}{2}\right)^2\end{aligned}$$

と近似するのは誤りである。

- (3) S_1, S_2 にはスリット S_0 から同位相の波がやってくるので、P 点で強め合うためには m を整数として、

$$\Delta D \doteq \frac{xd}{L} = m\lambda$$

であればよい。よって、これを解いて m 番目の明線位置は、

$$x_m = m \frac{L\lambda}{d} \text{ [m]}$$

である。これより明線間隔は

$$\Delta x = x_{m+1} - x_m = \frac{L\lambda}{d} \text{ [m]}$$

であり、題意よりこれが 1.0 [mm] である。すべてメートル単位に直してから上の式に代入すると、

$$1.0 \times 10^{-3} = \frac{1.0 \times \lambda}{0.50 \times 10^{-3}}$$

であるからこれを解いて、

$$\lambda = 5.0 \times 10^{-7} \text{ [m]} \quad \cdots (\text{答})$$